SR-MPLS導入の取り組み

川上　秀彦
KDDI株式会社

2022年11月1日　MPLS Japan 2022

Tomorrow, Together
KDDI
おもしろいほうの未来へ。
au

自己紹介

■ 名前

川上　秀彦

■ 所属

KDDI　ネットワーク技術本部　IPネットワーク部

© 2022 KDDI

アジェンダ

1. SRに期待すること

2. メトロ網へのSR-MPLS適用例

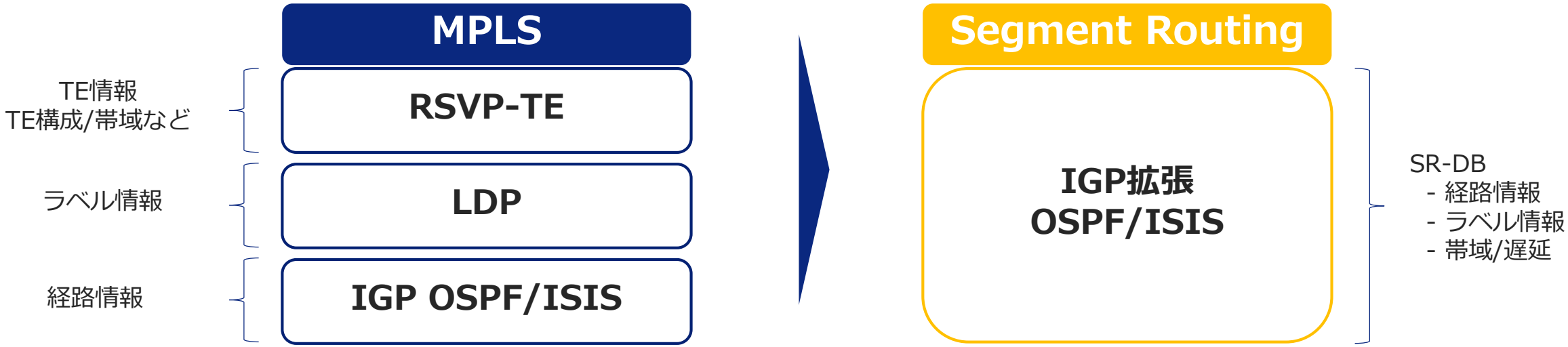
3. まとめ

© 2022 KDDI

SRに期待すること

ネットワーク設計のシンプル化

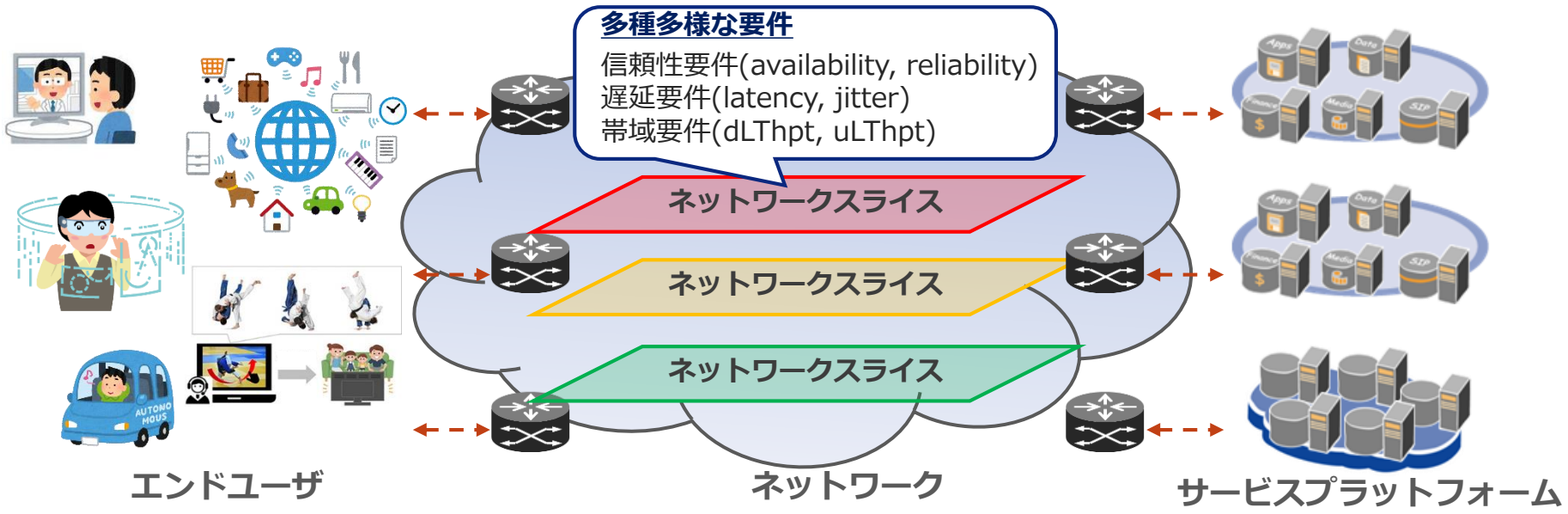
プロトコルの削減により、機能・設計・運用をシンプル化



© 2022 KDDI

柔軟なネットワーク制御　~ネットワークスライスの実現~

SR-MPLSの活用により、ネットワークスライスを実現

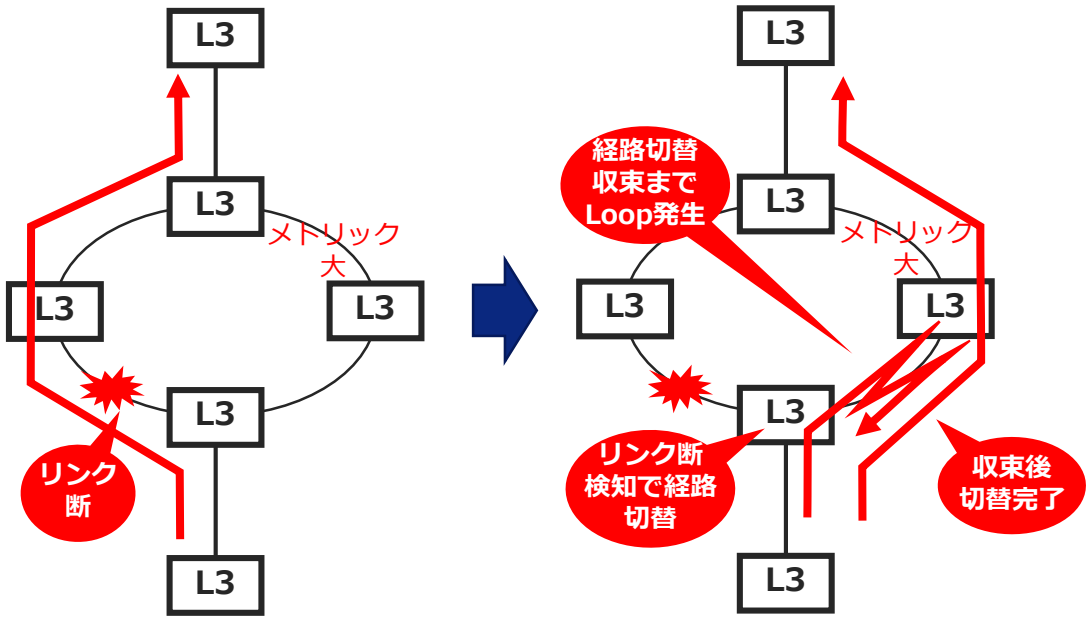


© 2022 KDDI

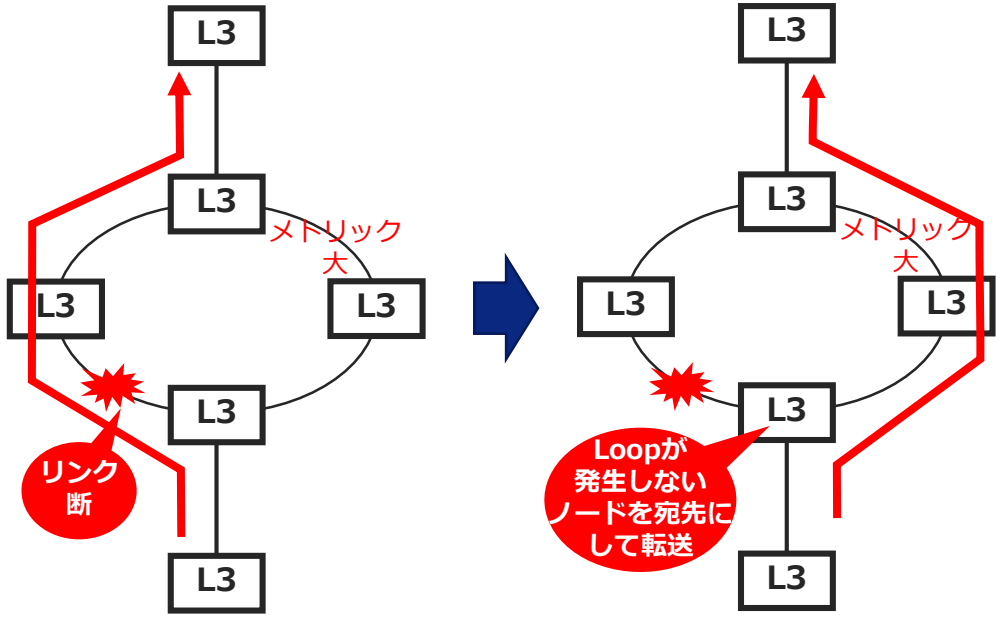
柔軟なネットワーク制御　～高速コンバージェンス～

TI-LFAにより高速切替を実現

通常のルーティング切り替え



TI-LFAによる切り替え



© 2022 KDDI

メトロ網へのSR-MPLS適用例

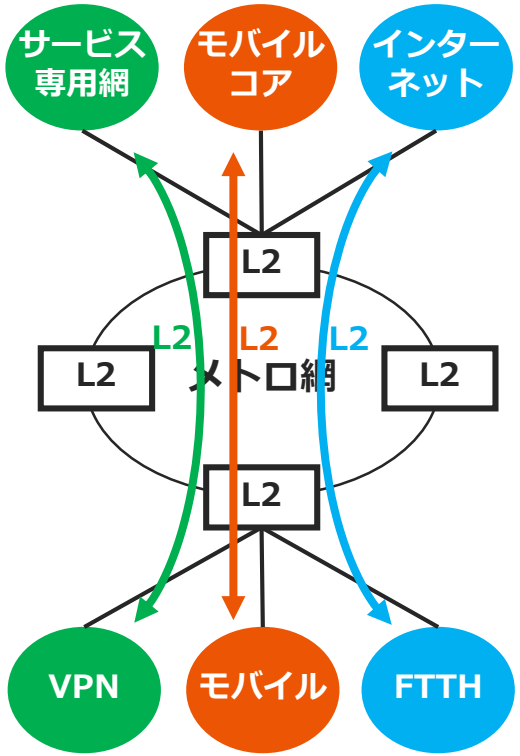
Tomorrow, Together KDDI
おもしろいほうの未来へ。 au

ネットワーク構成概要

従来構成

サービス毎のVPLSでアクセス回線を収容

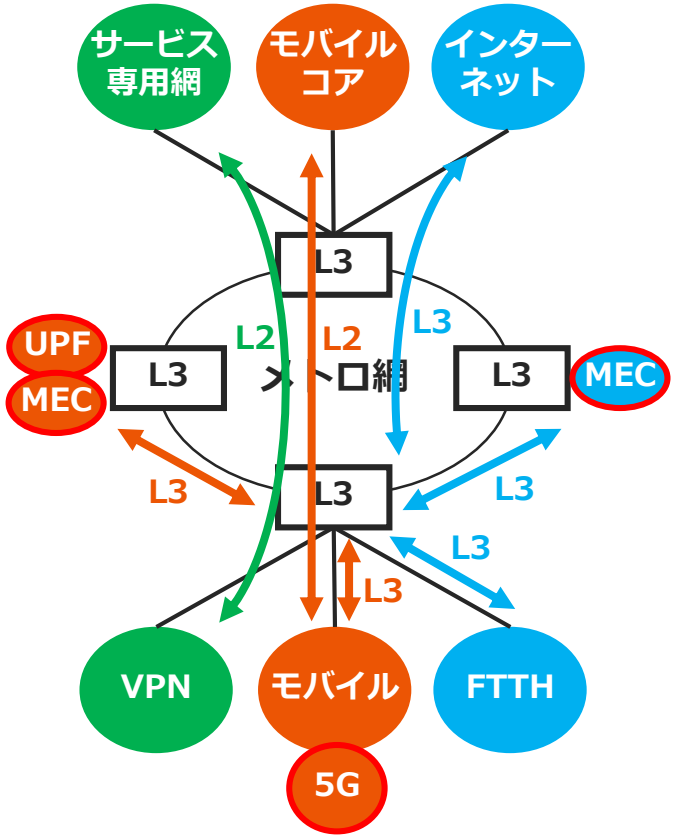
各サービスをL2ベースで収容



実現したい構成

L2とL3のハイブリッド

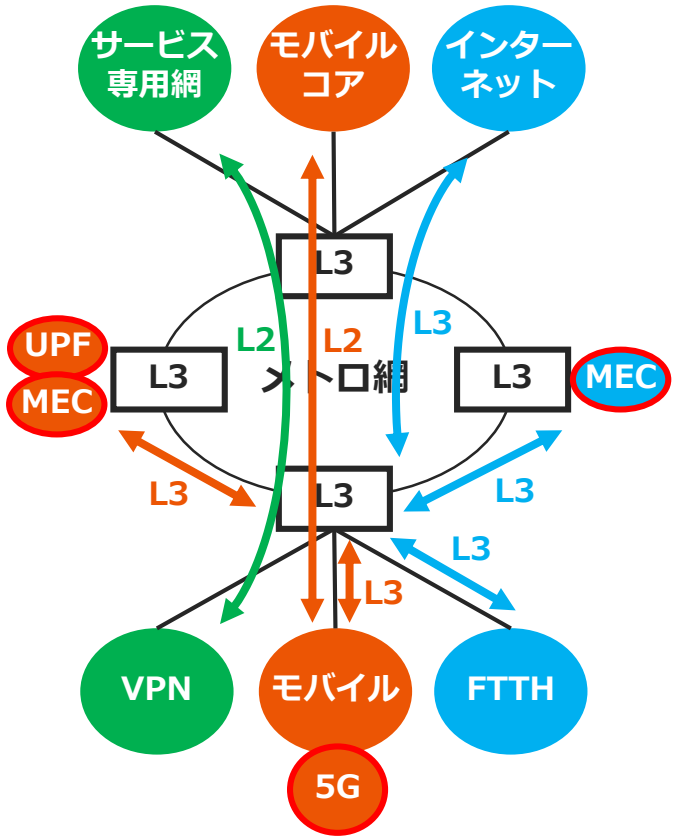
L3ベースのNWにL2/L3で収容



© 2022 KDDI

必要要件

必要なNW要件を「SR-MPLS + EVPN」により実現



L2/L3収容 → EVPN

高速コンバージェンス → TI-LFA

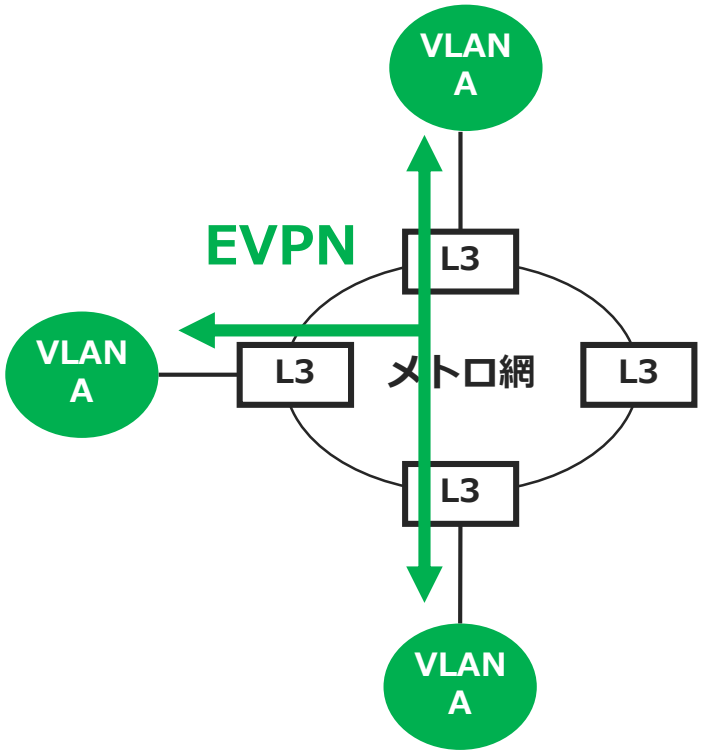
スライスへの対応 → SR-TE

© 2022 KDDI

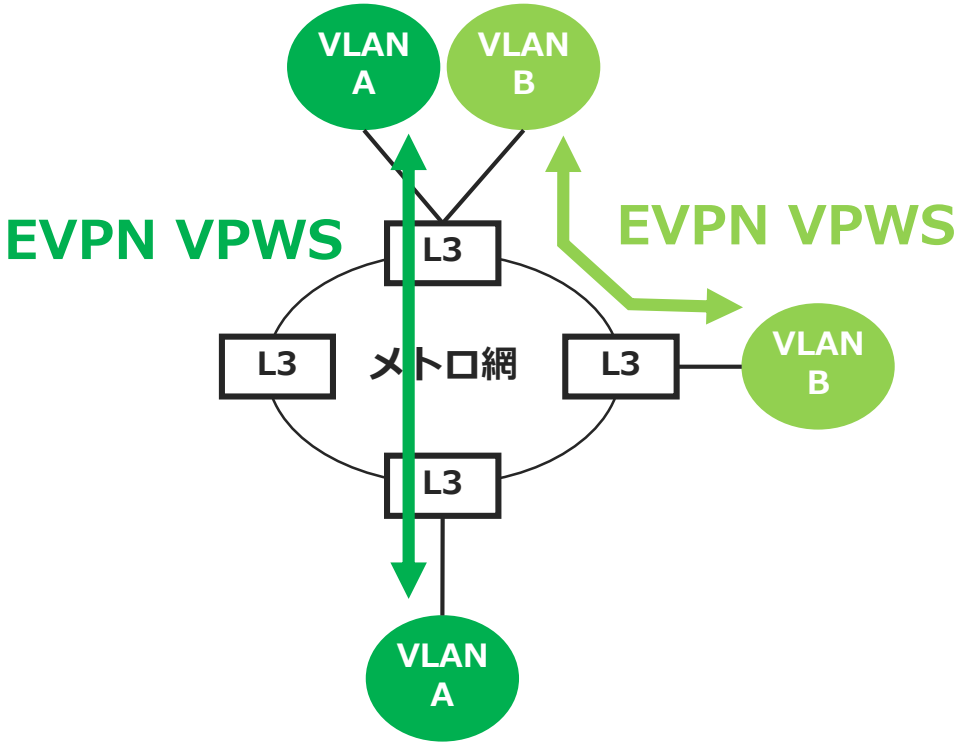
EVPN　～L2回線収容～

L2回線収容をEVPN/EVPN VPWSにより実現

MP2MP / E-LAN



P2P / E-LINE

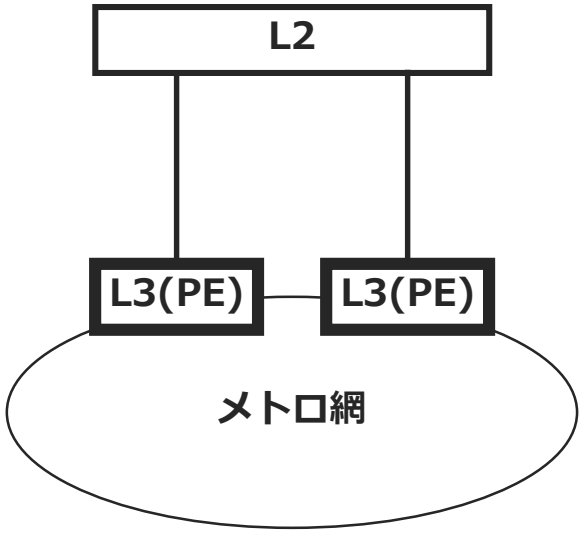


© 2022 KDDI

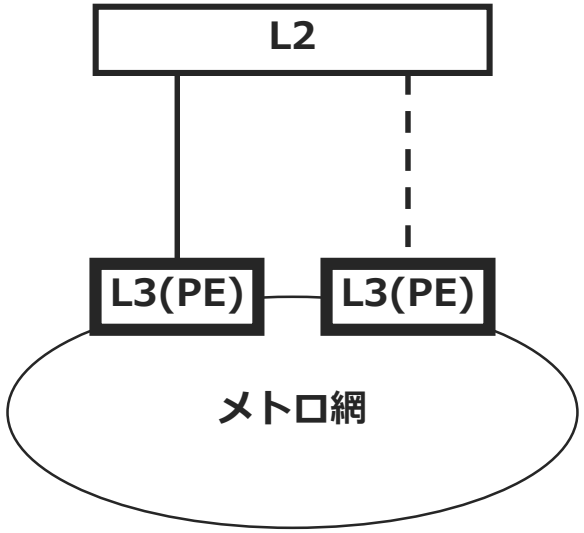
EVPN　～L2回線収容～

他装置との接続方式は複数あり

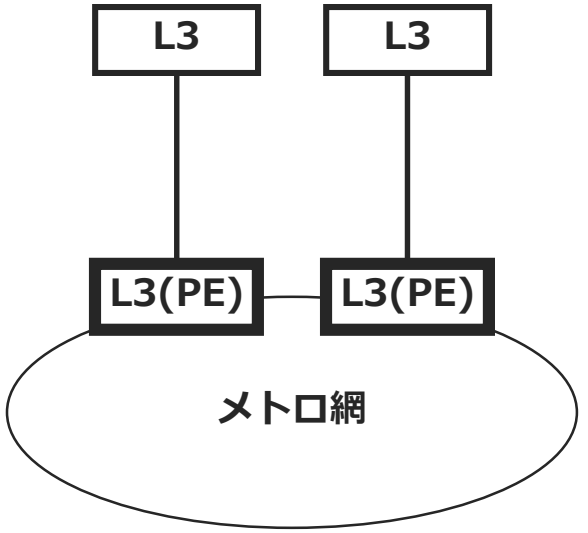
Multi-home All-Active



Multi-home Single-Active



Single-home

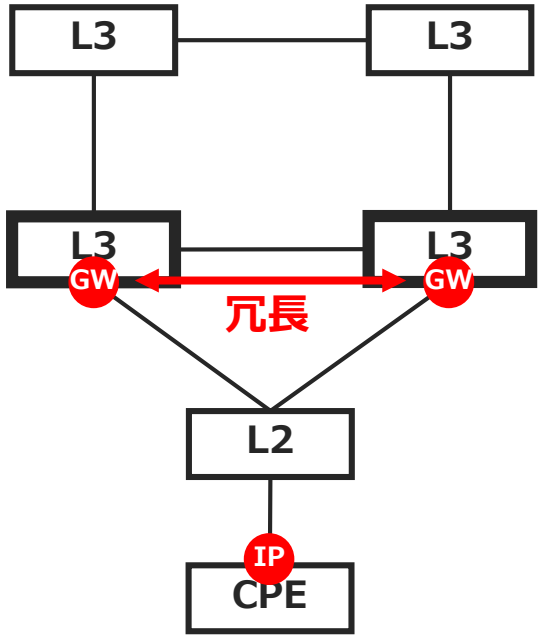


© 2022 KDDI

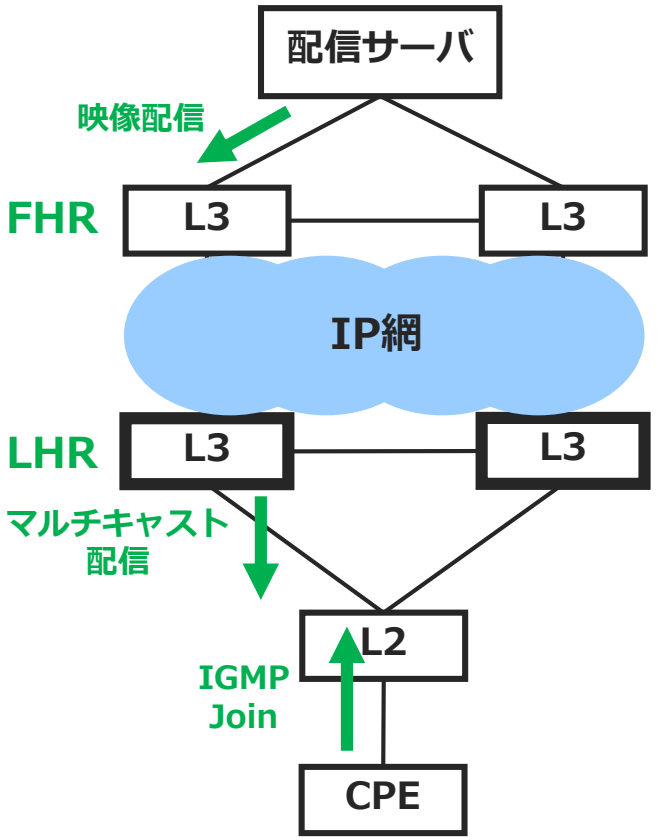
EVPN　～L3回線収容～

FTTHサービス提供に必要となる主な要件

ゲートウェイ冗長



IPマルチキャスト

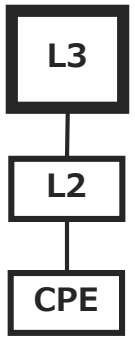
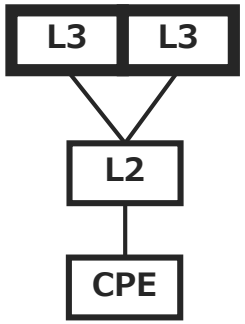
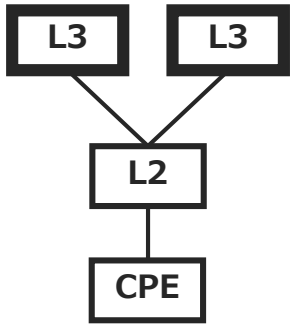
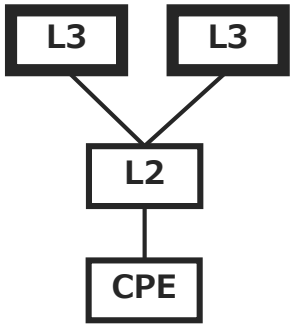


© 2022 KDDI

EVPN　～L3回線収容（ゲートウェイ冗長）～

ゲートウェイ冗長をEVPNにより実現

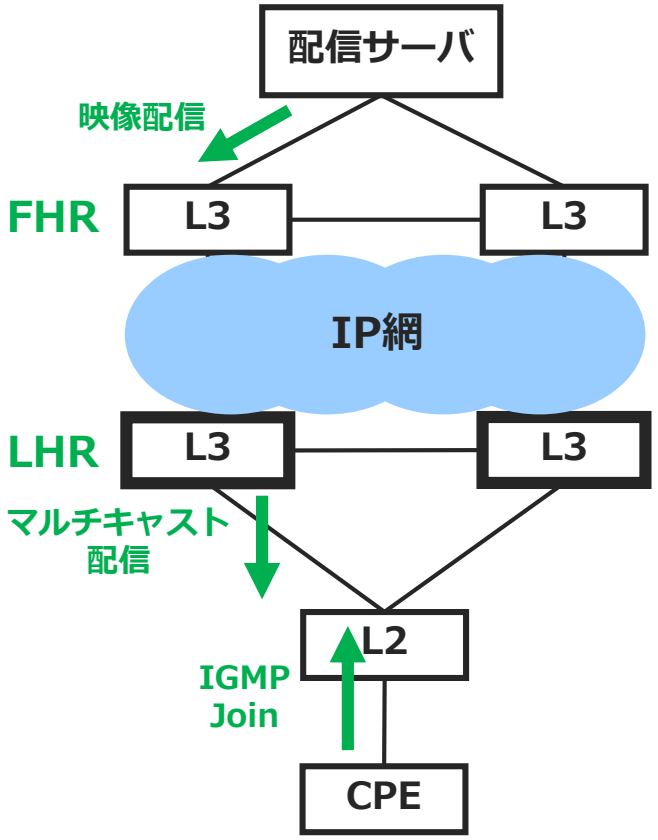
ゲートウェイ冗長方式比較

分類	筐体内冗長	仮想的に1台に	VRRP/HSRP	EVPN(Multi-home Anycast)
構成図				
概要	筐体内でCPU冗長	2台のL3を仮想的に1台に	代表ルータ選出	MAC/IPをルータ間で同期
WAN-IP	/30での接続が可能	/30での接続が可能	/29以上のIP空間が必要	/30での接続が可能
メリット	構成がシンプル	構成がシンプル	機能として一般的	機能として一般的
課題	筐体故障で停止	ベンダ独自機能	Dual Actが発生しやすい	マルチベンダで構成可能か

© 2022 KDDI

EVPN　～L3回線収容（IPマルチキャスト）～

EVPNによりIGMP/IGMP snooping情報を同期



ネットワーク区間
・アンダーレイのIPでマルチキャストルーティング(PIM)
・SR-MPLS：Tree-SID、BIER

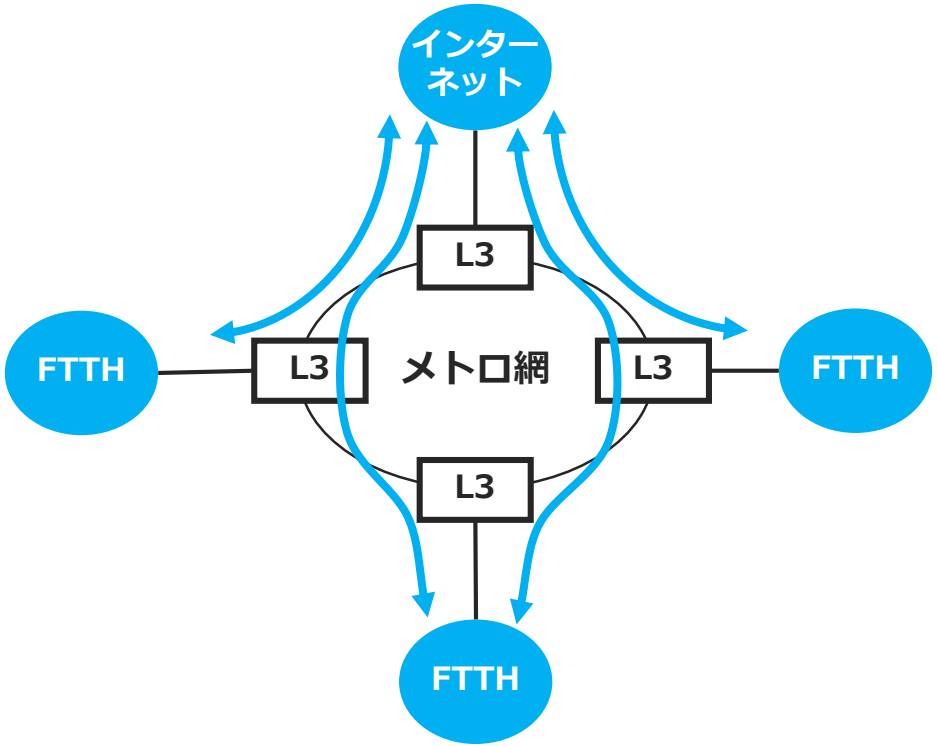
アクセス区間
・EVPNでIGMP/IGMP snooping情報を同期

© 2022 KDDI

経路制御

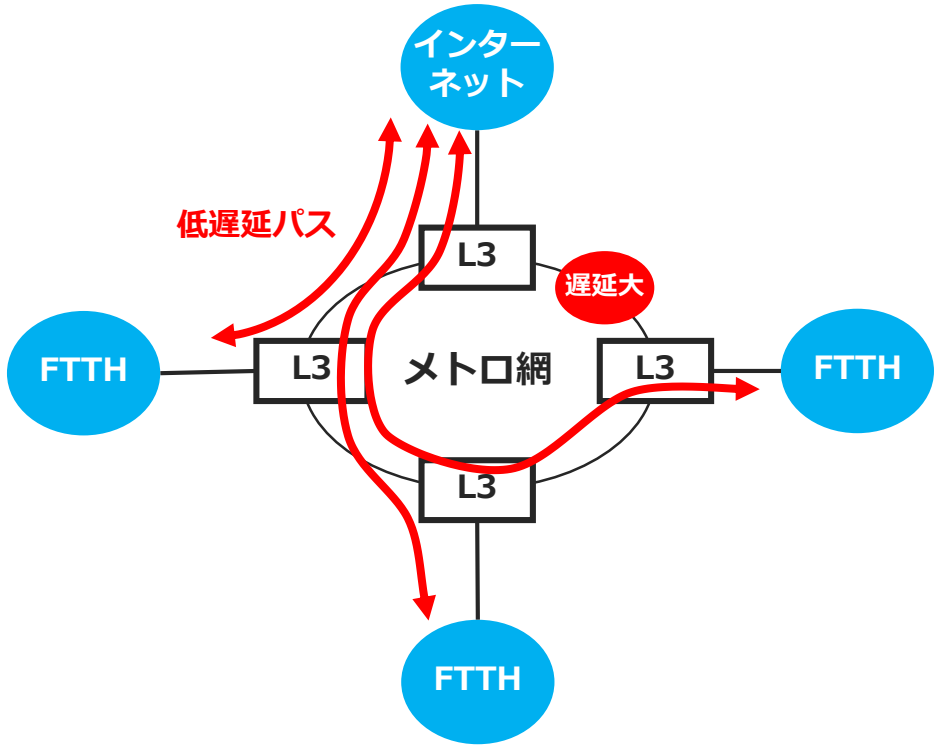
現在の構成

アンダーレイのIGPメトリックに従い経路選択



今後

SR-TE/Flex algoにより、サービス毎、加入者毎の経路選択を可能に



© 2022 KDDI

今後の展望・課題

■ コントローラ / オーケストレータ導入

■ 自動化

© 2022 KDDI

まとめ

Tomorrow, Together
KDDI
おもしろいほうの未来へ。
au

まとめ

■ SR導入によりネットワークをシンプル化

■ メトロ網に必要な機能を「SR-MPLS + EVPN」により実現

© 2022 KDDI

Tomorrow, Together
KDDI
おもしろいほうの未来へ。
au

「つなぐチカラ」を進化させ、
誰もが思いを実現できる社会をつくる。

KDDI VISION 2030

